

Data Structure &
Algorithms

数据结构课程设计

2026年春季学期

 计算机学院（国家示范性软件学院）

 授课人：王尊亮

“数据结构”课程设计

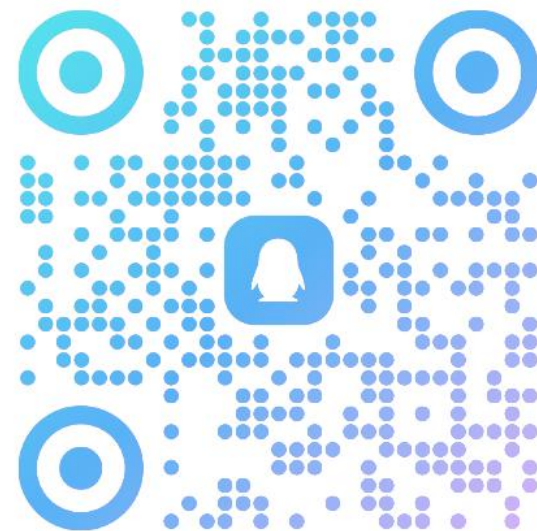
课程主题：基于智能体的个性化旅游系统的设计和开发

1. AI时代的开发变革
2. 课程设计的**目的**
3. 课程设计的**题目要求**
4. 课程设计的**进度安排**
5. 课程设计的**其它说明**
6. AI辅助的软件开发模式



26-数据结构课程设计

群号：1026778951



扫一扫二维码，加入群聊

2. 课程设计的**目的**

- 提升大模型、智能体、Skill的使用能力
- 提升创新能力和快速学习能力
- 利用智能体完成系统的设计和开发；
- 利用智能体提升对算法的理解和应用；
- **巩固**课堂讲授和书本**知识**，以理论联系实际的方法进行教和学的实践
- 提高**分析**和**解决实际问题**的能力

2. 课程设计的**目的**

以系统功能点为载体，但考核重点

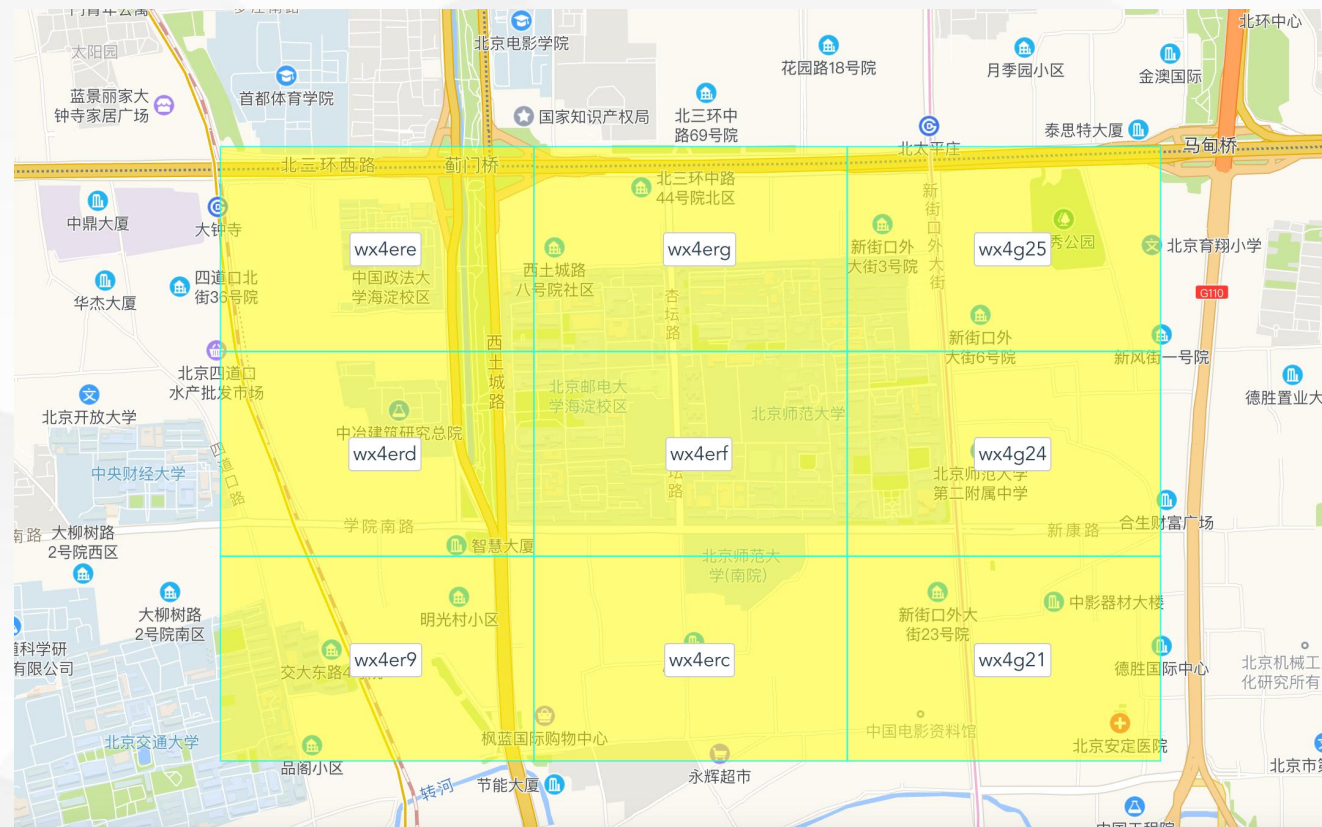
不是 “~~UI、Web开发、数据库~~”

而是：

- 深入了解在实际工程实践中，常用的数据结构及算法是如何实现的，要自己“造轮子”。
- 如何针对具体的应用场景，“设计及选择”合适的数据结构与算法，寻找时间复杂度和空间复杂度的“平衡点”。
- 学习与“AI协同”完成系统的设计和开发。

2. 课程设计的**目的**

- 工程实例：如何快速检索附近的便利店/加油站等兴趣点？

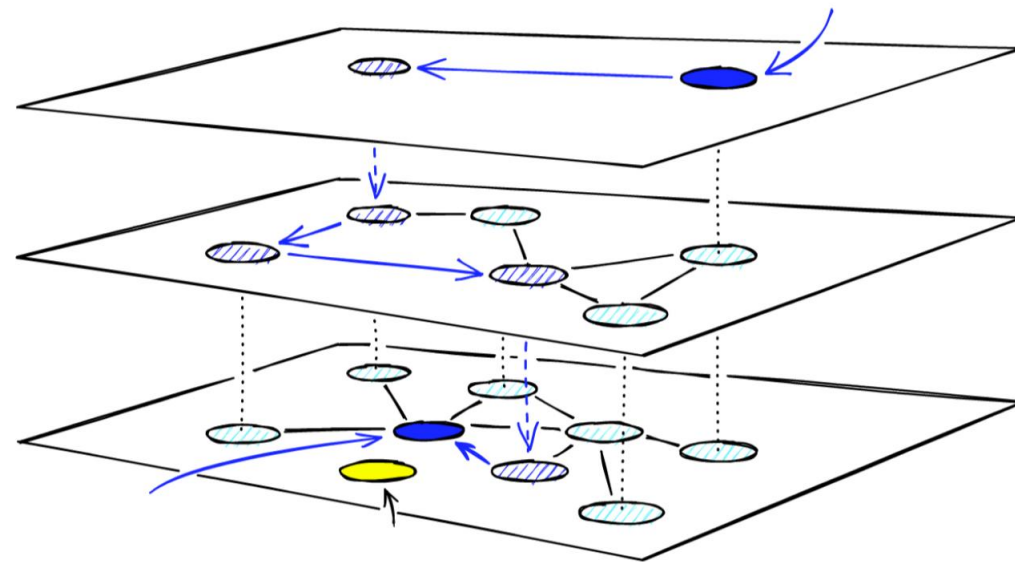
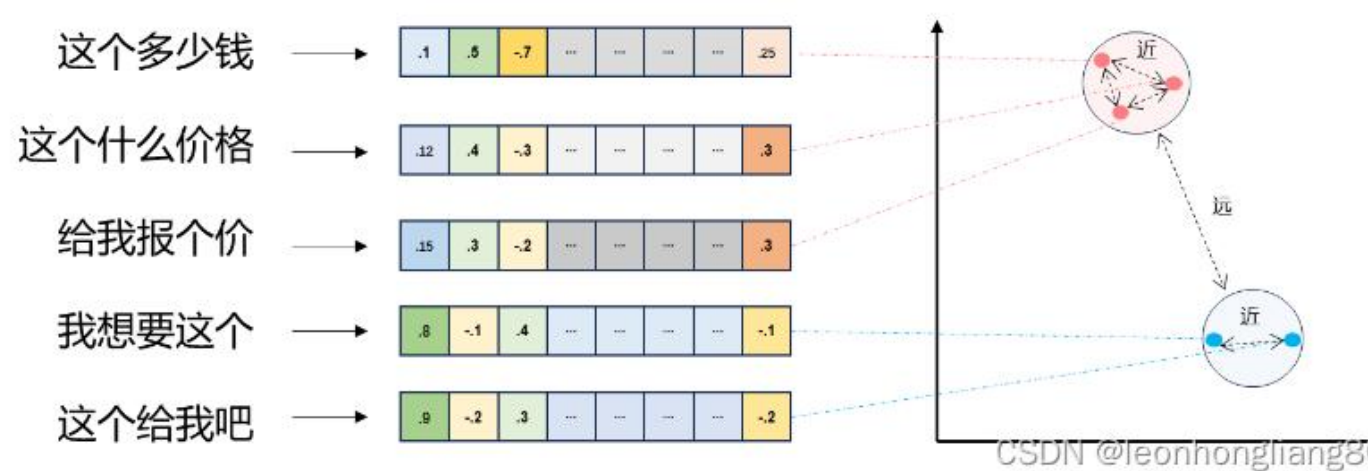


GeoHash: 把坐标点映射成字符串的一种分层空间数据结构

https://ryan-miao.github.io/geohash_tool/

2. 课程设计的**目的**

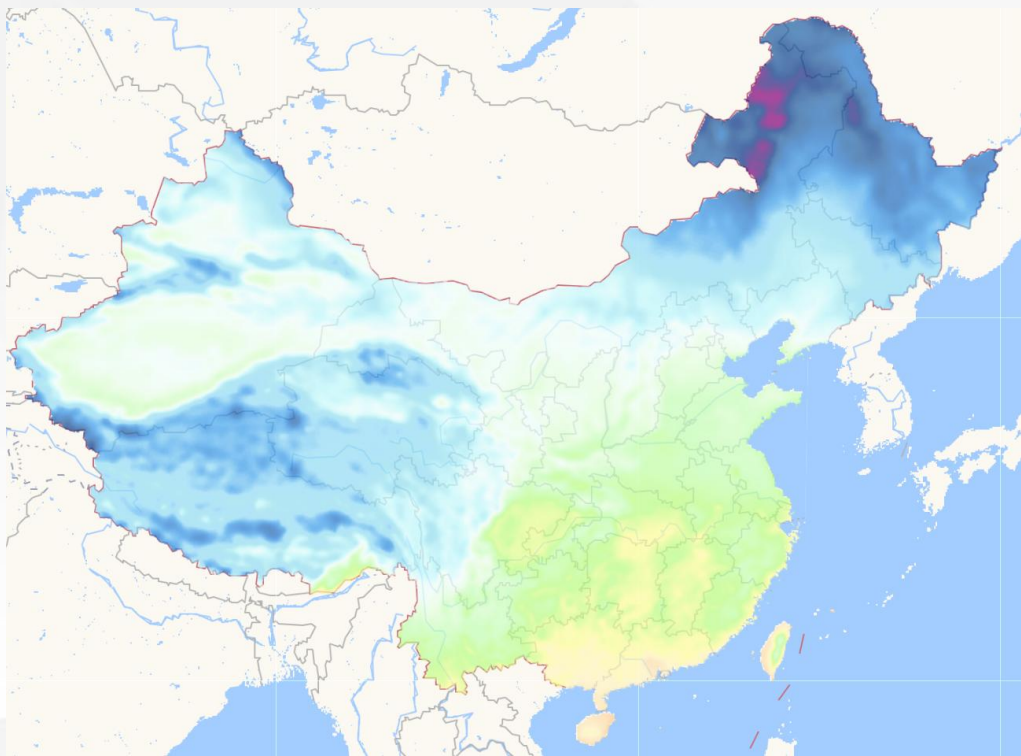
- **工程实例：**如何快速准确的进行高维相似性检索？
 - **向量数据库：**容纳海量数据、实现准确的相似性搜索和匹配、支持多模态数据处理。



近似最近邻搜索算法 (ANN)、分层可导航小世界图 (HNSW)、局部敏感哈希 (LSH)

2. 课程设计的**目的**

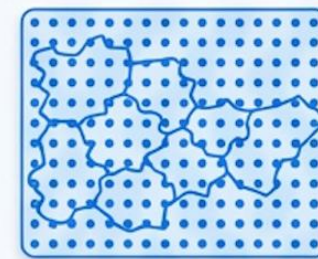
- 亲身经历案例：网格数据空间聚合



网格数据



区县数据



海量格点 + 区县边界



格点 → 所属区县
对照表



快速求和/平均

高速空间聚合

2. 课程设计的**目的**

• 亲身经历案例：网格数据空间聚合

1.1 当前问题

在使用 `aggregate_by_region_mapping()` 函数根据网格-区域编码对照表对二维网格数据进行区域聚合统计时，存在以下性能瓶颈：

- 双层循环嵌套：外层按区域分组遍历，内层对每个区域的网格点逐个提取数据值
- 时间复杂度高：对于每个区域的每个网格点，都需要通过二维索引 `data_values[y_id, x_id]` 访问数据
- 无法批量操作：当前实现无法利用 pandas 高效的 join 和 groupby 操作

现有代码片段（第 409-426 行）：

```
for adcode, group in mapping_df.groupby('adcode'):
    grid_values = []
    for idx, row in group.iterrows():
        x_id = int(row['grid_x_id'])
        y_id = int(row['grid_y_id'])
        val = data_values[y_id, x_id]
        grid_values.append(val)
    agg_value = agg_func(grid_values)
```

2. 课程设计的**目的**

• 亲身经历案例：网格数据空间聚合

4.1 时间复杂度对比

现有实现：

- 外层循环： $O(R)$ ， R 为区域数量
- 内层循环： $O(N_i)$ ， N_i 为第 i 个区域的网格点数
- 总复杂度： $O(R \times N_{avg})$ 或 $O(N_{total})$ ，其中 N_{total} 为所有网格点总数

优化后实现：

- 数据展平： $O(N_{total})$
- 创建值表： $O(N_{total})$
- Merge 操作： $O(M)$ ， M 为对照表记录数（通常 $M \leq N_{total}$ ）
- GroupBy 聚合： $O(M + R)$
- 总复杂度： $O(N_{total} + M + R)$

理论提升：在区域数量较多时，消除了按区域的嵌套循环开销。

4.2 空间复杂度

额外内存开销：

- 展平数据数组： $O(N_{total})$ - 创建一维副本
- 值表 DataFrame： $O(N_{total})$ - 包含索引和值两列
- Merge 结果： $O(M)$ - 只包含对照表中存在的网格点

总增加内存：约 2-3 倍原始二维数据大小（临时对象）

4.3 实际性能预期

典型场景（假设 $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ 全球网格，约 $720 \times 360 = 259,200$ 个网格点，333 个区域）：

现有实现：

- 双层循环迭代约 259,200 次（假设所有网格都属于某区域）
- 每次迭代涉及字典访问、类型转换、索引计算

优化实现：

- 一次性展平：259,200 次内存复制（向量化）
- Merge 操作：基于哈希表，平均 $O(M)$
- GroupBy 聚合：pandas 内置优化

预期加速比：3-10 倍，具体取决于区域数量和网格密度

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

背景描述

当前大家经常利用假期去各地旅游。个性化旅游系统可以帮助大家管理自己的旅游活动，具备**旅游地点推荐、旅游路线规划、旅游场所查询、旅游日记交流**等功能。

旅游前：需先按照旅游目的地的热度、评价和个人兴趣**选择旅游目的地**；

旅游中：在景点（包括学校）内部也需要根据游览的目标**规划最优的参观线路**，在游览过程中还可以给出相应的景点介绍和**场所查询**；

旅游后：可以根据所拍照片和游览经历生成**旅游日记**。

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(1) 旅游推荐

- ✓用户可以根据自己的喜好选择不同的景点和学校作为旅游目的地；
- ✓在游览前，系统会向用户推荐旅游景点和学校，可以按照旅游热度、评价和个人兴趣进行推荐；
- ✓推荐算法基础要求为排序算法，可以按照用户选择的热度和评价进行排序；（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个景点或者学校，要求不经过完全排序可以排好前10的景点或者学校，并且考虑数据动态变化）
- ✓用户可以输入景点和学校的名称、类别、关键字等进行查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度和评价进行排序。（核心算法为查找算法和排序算法）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(2) 旅游路线规划

- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发到达景点或者场所的最优旅游线路；（核心算法为最短路径算法）
- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入多个目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发，参观多个景点或者场所的最优旅游线路。（核心算法为途经多点最短路径算法，从当前位置出发，参观完返回当前位置。）
- ✓设计导航功能的图形界面，包括地图展示和输出路径展示；

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求：

➤**最短距离策略**：距离最短即可；

➤**最短时间策略**：假设每条道路拥挤度不一样，在这种情况下时间最短即可；拥挤度为小于等于1的一个正数，真实速度=拥挤度*理想速度；每条道路的拥挤度与理想速度自拟；

➤**交通工具的最短时间策略**：校区内可以选择自行车和步行，选择自行车时，只能走自行车道路，默认自行车在校区任何地点都有；景区内可以选择步行和电瓶车，选择电瓶车时只能走电瓶车路线，电瓶车路线固定，默认上车即走；不同交通工具可以选择时，考虑不同拥挤度的情况下时间最短；（时间最短的线路，可以是多种交通工具混合）

3. 课程设计的**题目要求**

题目： **个性化旅游系统的设计与实现**

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求：

➤**室内导航策略：**模拟教学楼的结构和景区内博物馆等建筑物的内部结构，进行室内导航，包括大门到电梯的导航、楼层间的电梯导航和楼层内到房间的导航；

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(3) 场所查询

- ✓在景区或者学校内部时，选中某个景点或者场所，会找出附近一定范围内的超市、卫生间等设施，并根据距离进行排序；（核心算法为排序，不能根据直线距离）
- ✓可以通过选择类别对结果进行过滤；
- ✓可以由用户输入类别名称查找某个地点附近的服务设施，并根据距离进行排序；（核心算法为查找和排序）

3. 课程设计的**题目要求**

题目： **个性化旅游系统的设计与实现**

(4) 旅游日记管理

- ✓用户旅游过程中或者旅游结束时可以撰写旅游日记，通过文字、图片和视频等方式记录旅游内容；
- ✓需要对所有用户的旅游日记进行统一的管理；
- ✓用户可以根据浏览和查询所有用户的旅游日记，旅游日记的浏览量即为该日记的热度，每位同学浏览完可以对旅游日记进行评分；
- ✓用户在浏览所有旅游日记时，可以按照日记热度、评价和个人兴趣进行推荐，推荐算法基础要求为排序算法，可以根据热度和评分进行排序； **(核心算法为排序算法)**

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(5) 旅游日记交流

- ✓用户可以输入旅游目的地，对目的地相关的旅游日记根据热度和评分进行排序；（核心算法为查找算法和排序算法）
- ✓用户可以输入旅游日记的名称进行精确查询；（核心算法为查找算法，考虑旅游日记数量较大，变化非常快的情况下进行高效查找）
- ✓可以按日记内容进行全文检索（核心算法为文本搜索）
- ✓可以对旅游日记进行压缩存储（核心算法为无损压缩）
- ✓使用AIGC算法根据拍摄的景点或者学校的照片、文字描述等信息进行旅游动画生成。

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

(6) 美食推荐

✓在选中游览景点和学校后，可以按照用户选择的热度、评价和距离进行排序，并根据菜系进行过滤；（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个美食，要求不经过完全排序可以排好前10的美食）；可以输入美食名称、菜系、饭店或窗口名称等进行基于内容的模糊查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度、评价和距离进行排序。（核心算法为模糊查找算法和排序算法）

3. 课程设计的题目要求

题目：个性化旅游系统的设计与实现

数据要求

- 景区和校园数量至少200个，景区和校园内部可以一致；
- 景区和校园内建筑物（景点、教学楼、办公楼、宿舍楼）数不少于20个；其它服务设施不少于10种（商店、饭店、洗手间、图书馆、食堂、超市、咖啡馆等），数量不少于50个；
- 建立景区和校园内部道路图
 - 包括各种建筑物、服务设施等信息；
 - 边数不能少于200条（尽量接近真实景区和校园，建议爬取真实地图数据）；
- 系统用户数不少于10人；

3. 课程设计的**题目要求**

题目：**个性化旅游系统的设计与实现**

其它要求

- (1) **创新需求**：所开发系统解决现在哪些实际的需求，并且是当前旅游系统提供不了的；
- (2) 所有列出的功能都需要实现，验收时需要能够演示所有功能，**验收的要求**会在验收前一个月公布；
- (3) 每个功能后面的注释部分都列出了**核心算法**，**核心算法**必须基于**自己设计的数据结构**，自己编程实现，是考查的重点；
- (4) 建议大家尝试使用**AI**进行系统的设计和开发；核心在于要比较多种算法的性能和效果；
- (5) 要求最终提供**真实可用**的系统；**系统架构和开发语言**不做限制。

3. 课程设计的**题目要求**

题目：**个性化旅游系统的设计与实现**

其它要求

- 每个组做一组Agent用来学习软件系统相关知识，完成系统设计、开发、测试；
- 每个组做一组Agent完成组内协作和任务分解；
- 每个组做一组Agent帮助完成文档、PPT、宣传音频和视频制作；
- 使用的智能体平台和技术不限，可使用COZE、初发等平台。

4. 课程设计的进度安排

- 第1周 布置题目 (课堂)
- 第2周 提交分组信息 (群发布收集链接)
- 第3周 课堂答疑 (课堂, 3月19号, S215)
- 第4周 各组提交项目及方案 (教学云平台)
- 第5周 各小组讲解设计方案 (课堂: 4月5号6学时, S106)
- 第9周 中期检查 (课堂: 5月3号8学时, S106, 时间待定)
- 第11周 检查及答疑 (课堂: 5月14号, S215)
- 第14周 总结和验收要求 (课堂: 6月4号, S215)
- 第15周 验收 (课堂: 6月14号8学时, S106)
- 第16周 补验 (提交所有文档) (课堂: 6月14号6学时, S106)
- 每周提交周报到教学云平台上 (第五周开始提交)

5. 课程设计的其它说明-文档要求

- 按照软件开发的各个阶段完成任务
- 整个开发过程中注意积累文档，任务完毕应做到文档完备
 - 1. 软件开发任务的描述
 - 2. 功能需求说明和分析
 - 3. 总体方案设计说明
 - 总体结构和模块划分等
 - 4. 数据结构说明和数据字典（数据名称、用途等）
 - 5. 各模块设计说明
 - 算法思想、算法、特点及与其它模块的关系等
 - 6. 应用范例执行结果及测试情况说明
 - 7. 评价和改进意见
 - 8. 用户使用说明

5. 课程设计的其它说明-特别强调

- 请务必于第2周结束前每组由一位同学将本组的成员信息（姓名、学号、联系方式）在收集链接中提交；（收集链接将在QQ群发布）
- 每组人数 **3人**（人数超出或不够都会影响成绩）
- 在课程设计进行过程中，将不定期地抽查各组的进展情况；
- **从第五周开始每组每周需要提交周报阐述一周的工作进展和下一周的计划安排。**
- **不要使用数据库来完成核心功能**

5. 课程设计的其它说明-成绩比例

平时30%

包括：AI智能体（10%）、方案讲解（10%）和期中检查（10%）

期末70%

包括：系统设计开发（系统和验收50%）、报告+文档材料（20%）

5. 课程设计的其它说明-团队协作

- 目标一致
- 明确协作方式（线上线下）和分工
- 有明确的进度安排
- 组长负责督促进度（责任感）
- 需要权衡好项目的时间和开发目标（经常审视）
- 每个人不仅完成自己的任务还需要考虑团队的需求（团队利益和个人利益）

6. AI辅助的软件开发模式

开发软件的几个阶段

- **需求分析**: 明确**任务定义**是什么, **限制条件**是什么。例如: 输入/输出数据的类型、值的范围以及形式等。
- **概要设计**: **定义**所需的**数据结构**; **划分**结构清晰层次分明的主模块和各子功能**模块**; **定义**各模块之间的**接口**。
- **详细设计**: 对模块流程进行描述, 定义数据结构的基本操作, 画出函数调用关系, 写出函数的伪码算法。
- **编码**: 选择一种合适的程序设计语言 (软件开发环境), 按设计说明产生程序。
- **测试**: 设计测试用例, 对软件进行测试。

6. AI辅助的软件开发模式

示例：和AI讨论**产品定义与功能设计** (The "What" & "Why")

目标：把脑海中模糊的想法，变成清晰的功能列表（Feature List）。

AI 角色：产品经理 (PM)

操作步骤：

1. 一句话描述想法：告诉 AI 你想做什么（例如：“我想做一个针对大学生的二手书交易平台”）。
2. 思维发散与收敛：
 - Prompt 示例：“作为一名资深产品经理，请帮我分析这个产品的用户痛点，并列出的 MVP（最小可行性产品）版本必须包含的核心功能，以及未来可以迭代的高级功能。”
3. 生成功能列表：
 - Prompt 示例：“请基于 MVP 版本，整理一份详细的功能模块表，包含用户端和管理端。例如：用户注册、书籍发布、搜索、私信聊天等。”
4. 产出物：一份包含核心功能点的思维导图或列表（Markdown 格式）。

6. AI辅助的软件开发模式

示例：和AI讨论**技术选型与架构设计** (The "How" - Macro)

目标：确定用什么工具（语言/框架）来实现，以及系统长什么样。（这里需要你的“**权衡力**”）。

AI 角色：架构师

操作步骤：

1. 亮出底牌（约束条件）：

- Prompt 示例：“我正在做一个名为“个性化旅游系统”的数据结构课程设计。老师要求：**严禁直接调用数据库，必须手动实现底层数据结构，重点考核高效数据结构与算法的选择以及对时空复杂度的平衡与权衡**。该系统的核心场景包括：... ,请推荐 2-3 套技术方案，并对比优缺点。”

2. 继续追问讨论方案细节，**让AI对你不懂的部分进行讲解**。如：“请详细介绍一下 K-D Tree”等。

3. 选定方案与架构图：

- Prompt 示例：“我决定使用 XXXX方案。请帮我进行概要设计，用 Mermaid 语法画出系统架构图，给出模块划分和关键数据结构等”

4. 产出物：系统架构草图、关键数据结构等。

6. AI辅助的软件开发模式

AI 协作心法

1. Context is King（上下文为王）：

在使用AI编程工具时，不要每个问题都开新窗口。保持在一个会话里，让 AI 记得你之前的数据结构设计和
技术选型等。

2. Review Before Run（先审后跑）：

AI 给出的代码，先读一遍中文注释，问自己：“这逻辑通顺吗？”如果看不懂，就让 AI 解释代码（“请逐
行解释这段代码在做什么”）。

3. Docs as Memory（文档即记忆）：

所有达成的共识，必须落地为 Markdown 文档。在项目根目录下建立 docs/ 文件夹，专门存放 prd.md（需
求）、schema.md（数据库）、api.md（接口），Markdown 是人类和 AI 都能高效阅读的“通用语言”。

4. Iterate Small（小步快跑）：

不要说“帮我做一个淘宝”。要说“帮我写一个根据 ID 查询商品详情的函数”。